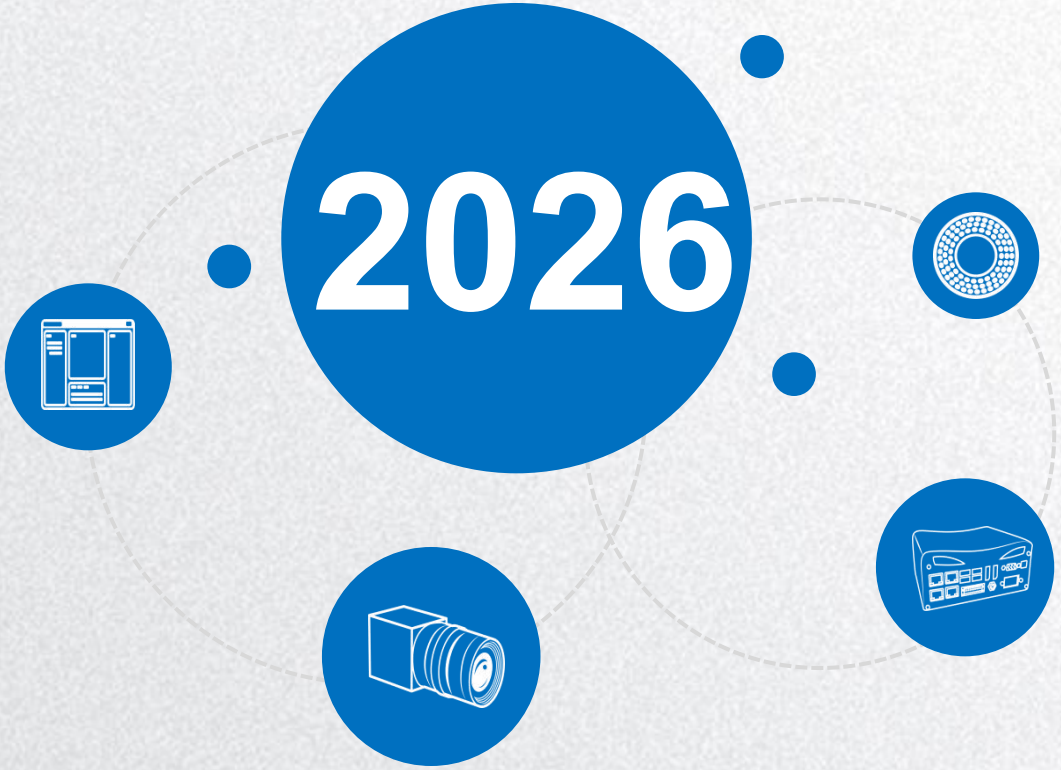
Betterway
For Vision



深圳市极测科技有限公司

BDU半自动组装线体视觉项目

上海贝特威自动化科技

公司简介

上海贝特威自动化科技有限公司成立于2004年，总部坐落在闵行莘庄科技园区，上海公司拥有4000多平米办公、研发和生产基地。公司各办事处遍布全国各个区域。公司布局汽车、3C消费电子、锂电及光伏等行业，公司为广大客户提供视觉一站式软硬件视觉产品，视觉集成解决方案，机器人+视觉解决方案以及AI检测专机。

全国布局

上海总部
Shang Hai
HQ

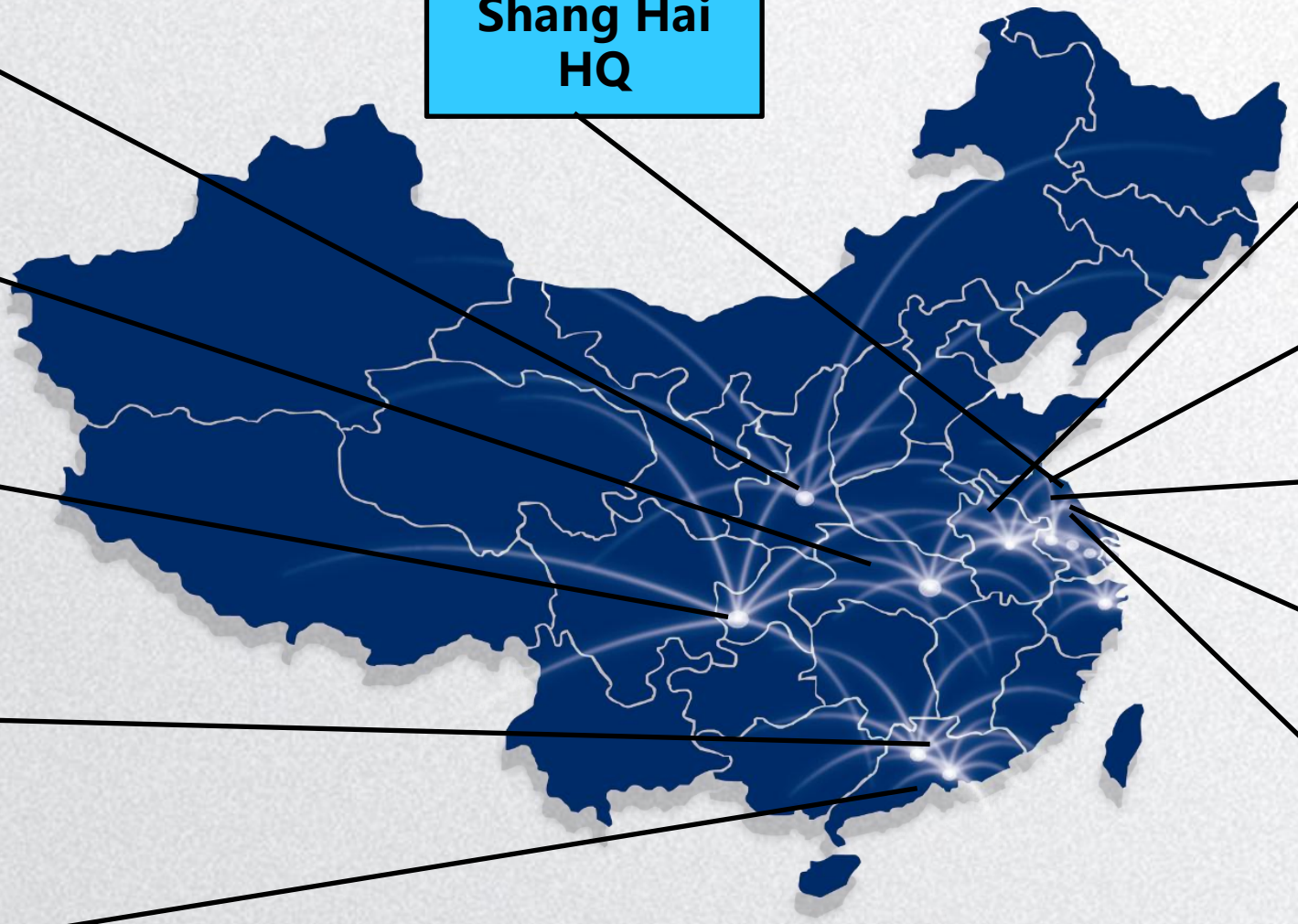
西安
Xi An
Office

武汉
Wu Han
Office

重庆
Chong Qin
Office

广州
Guang
Zhou Office

深圳
Shen Zhen
Office



合肥
服务中心
He Fei Op.
Center

南京
Nan Jin
Office

常州
Chang Zhou
Office

苏州
Su Zhou
Office

昆山
KunShan
Office

方案版本修改

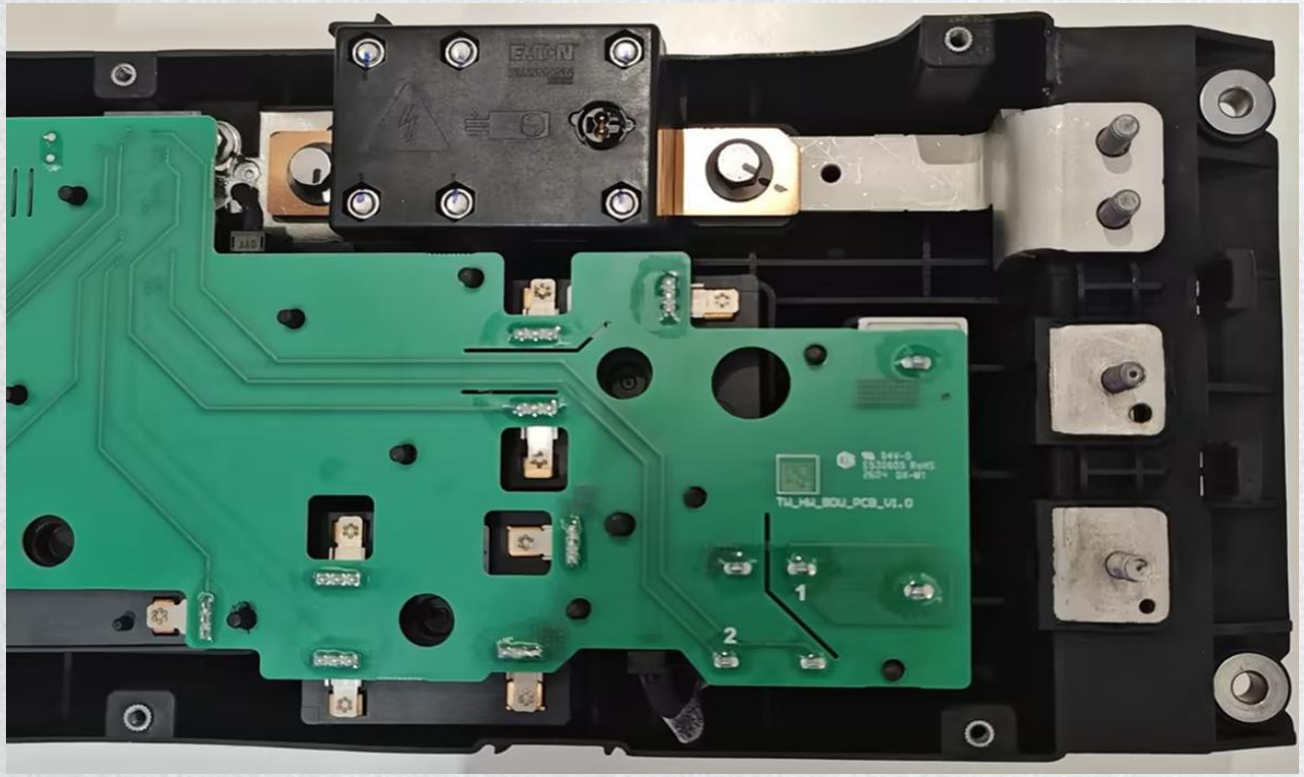
版本号	更新内容	修改日期	备注
V1	初版方案	2026/04/08	
V2	方案更新	2026/04/13	

目录

CONTENTS

- 客户需求
- 客户需求分析
- 安装示意图
- 检测说明
- 硬件配置表
- 方案结论&技术协议

- 产品整体介绍



需要防止少/多装物料、装反物料、线束接插/螺栓拧紧未到位、线束接插/螺栓拧紧未划线等不良情况
以及热铆定位检测，焊接引导

相机品牌要求：海康

长度700mm，宽度250mm，高度150mm

工位一：OP70 PCBA 热铆拍照定位

客户需求

功能需求 Functional Requirement

- 热铆前定位：识别铆点位置的缺失、偏移（具体公差值需根据产品定义，如±0.1mm）以及异物堵塞
- 只热铆前定位（热铆后检测到OP90检测）
- 通讯方式：S7

性能需求 Performance Requirement

- 精度要求：位置偏移±0.1mm
- 基准定位：系统应能根据Mark点或产品几何特征自动建立坐标系，即便产品在治具中位置有偏差也能补偿

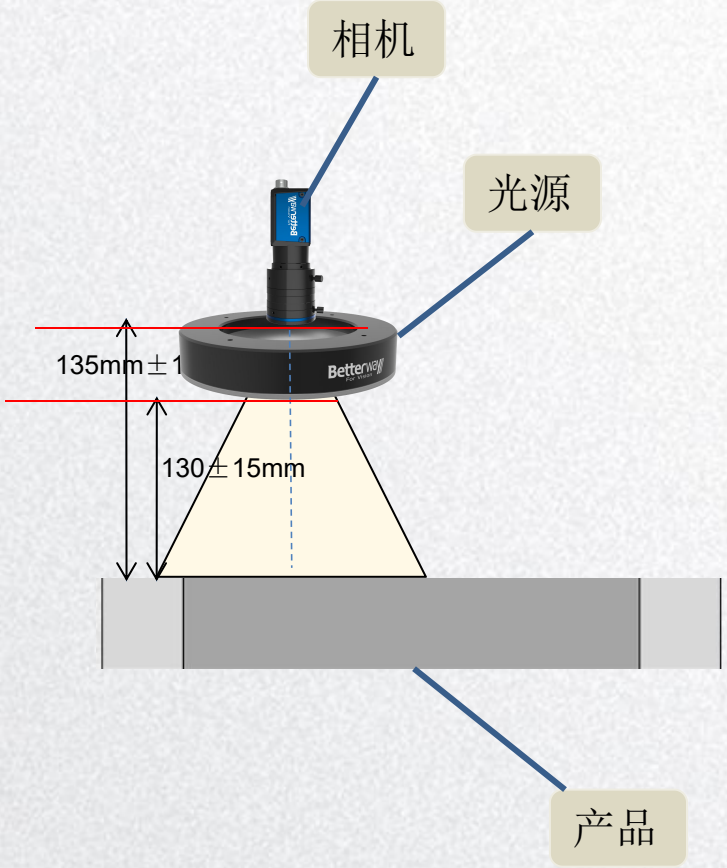
限制性需求 Restrictive Requirement

铆钉数量14-16，铆钉8mm-10mm尺寸

OP70 PCBA 热铆拍照定位

硬件配置（2套）	
相机	MV-CU060-10GM
分辨率	3072 × 2048
像元	2.4 μm × 2.4 μm
最大帧率	19.1 fps
镜头	MVL-HF2524M-10MP
光圈	F8
视野	40mm×27mm
精度	0.013mm/pixel
光源	HDR3-50-45W
光源控制器（共用）	PS2C-6024-4
面光源控制器	
硬件安装	
工作距离	见右图，预留±20mm可调
相机角度	90°±0°
光源工作距离	见右图，预留±20mm可调
光源角度	90°±0°

伺服移动定点拍照：



9

硬件配置表

Hardware Configuration

单工位双机构相机，两套视觉

ID	Name	Model	Quantity	Brand	remarks
1	2D相机	MV-CU060-10GM	2	海康	
2	数据线	15M	2	海康	
3	电源线（含适配器）	15M	2	海康	
4	镜头	MVL-HF2524M-10MP	2	海康	
6	光源	HDR3-50-45W	2	沃德普	
8	光源延长线	15M	2	沃德普	
9	光源控制器	PS2C-6024-4	1	沃德普	
10	视觉软件	软件加密狗	1	COGNEX	
11	图像采集卡	MV-GE2004	1	海康	
12	工控机/显示器/键鼠	IPC-610/i9-12900K/32G/512GSSD/20THDD/650W/2*PCIEx16+3*PCIEx4+2*PCI/Win10_64位(企业版1809 LTSC)	1	研华	客供

10
10

工位二：OP80 PCBA 激光焊接，LWM 系统检测与CCD 检测

客户需求

功能需求 Functional Requirement

- CCD 定位镍片位置并引导激光作业
- 检测焊点外观，无虚焊、漏焊、炸焊、表面氧化变色、表面凹坑等问题
- 旁轴+17个镍片大小\6x6mm，（引导+检测）
- 通讯方式：S7

性能需求 Performance Requirement

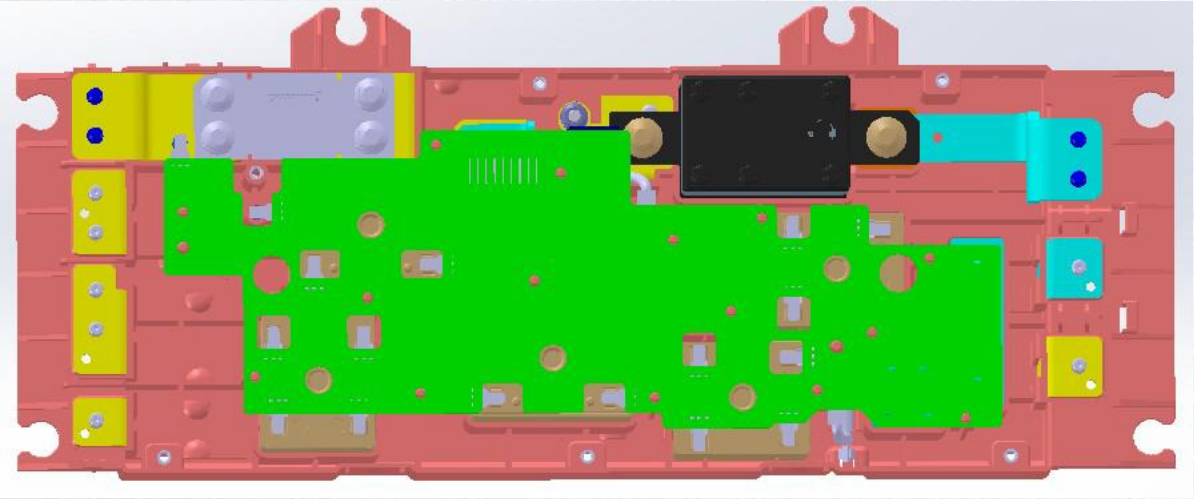
- 定位精度要求：重复定位精度 ≤ 0.02mm（参考高精度同轴视觉系统指标）
- 抑制镍片高反光，避免图像过曝

限制性需求 Restrictive Requirement

客户需求

特定缺陷检出能力（必须逐项验证）（缺陷类型样品）

镍片检测要求：

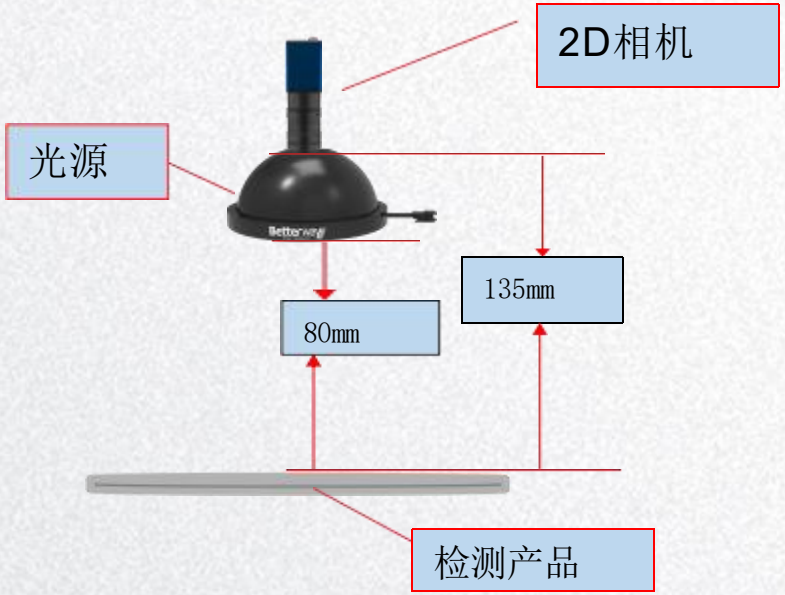


缺陷类型	视觉检测逻辑要求	可参考标准
虚焊 / 漏焊	通过深度学习语义分割，识别焊点区域是否存在焊料、焊料是否与镍片及线材形成有效连接。	漏检率 = 0 虚焊漏检率暂不定
炸焊 / 飞溅	检测焊点周围及镍片表面是否存在离散的锡珠或不规则的焊料凸起。	锡珠直径 > 0.1mm 即判为NG
表面氧化变色	基于颜色空间转换（如HSV） 或多光谱成像，检测焊点及热影响区颜色是否变为深黄、蓝紫或发黑。	出现最小面积明显色变即判为NG，
表面凹坑 / 针孔	使用明场/暗场组合光源，利用阴影效应凸显凹陷。	出现孔洞或明显下陷即判为NG

OP80 PCBA 激光焊接，LWM 系统检测与CCD 检测

硬件配置（1套）	
相机	MV-CU120-10GC
分辨率	4024 × 3036
像元	1.85 μm × 1.85 μm
最大帧率	9.7 fps
镜头	MVL-HF2524M-10MP
光圈	F8
视野	40*30mm
精度	0.0099mm/pixel
光源	SD2-70W
光源控制器（共用）	PS2C-6024-4
硬件安装	
工作距离	见右图，预留±20mm可调
相机角度	90°±0°
光源工作距离	见右图，预留±20mm可调
光源角度	90°±0°

定位激光焊接



PS：① 如对速度有要求，请接相机硬触发拍照信号；

② 以上±20mm为机构设计预留的可调范围；

14

硬件配置表

Hardware Configuration

ID	Name	Model	Quantity	Brand	remarks
1	2D相机	MV-CU120-10GC	1	海康	
3	数据线	15M	1	海康	
4	电源线（含适配器）	15M	1	海康	
5	镜头	MVL-HF2524M-10MP	1	海康	
7	碗光	SD2-70W	1	沃德普	
10	光源延长线	15M	1	沃德普	
11	光源控制器	PS2C-6024-4	1	沃德普	
12	视觉软件	软件加密狗	1	COGNEX	
13	图像采集卡	MV-GE2004	1	海康	
14	工控机/显示器/键鼠	IPC-610/i9-12900K/32G/512GSSD/20THDD/650W/2*PCIEx16+3*PCIEx4+2*PCI/Win10_64位(企业版1809 LTSC)	1	研华	客供

15

工位三：OP90贴绝缘膜，导热垫CCD检测

客户需求

绝缘膜/导热垫大小：700x250mm

功能需求 Functional Requirement

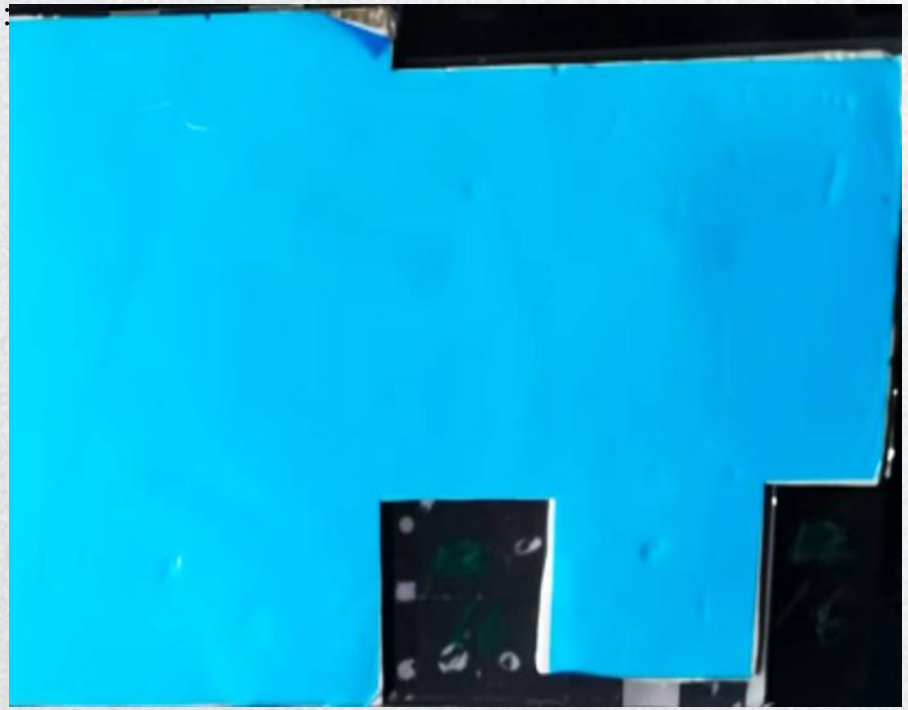
- 热铆检测：（热铆后检测到OP90检测）
- 几何测量：需具备亚像素级边缘提取功能，能自动计算并输出铆点直径、面积的具体数值。（精度0.3mm）
- 一次检测绝缘膜有无，一次检测导热垫有无；（视场覆盖足够，细节保留充分，误报率≤ 3%，检测精度 ≤ 0.1mm）
- 通讯方式：S7

性能需求 Performance Requirement

- 节拍要求：暂无要求

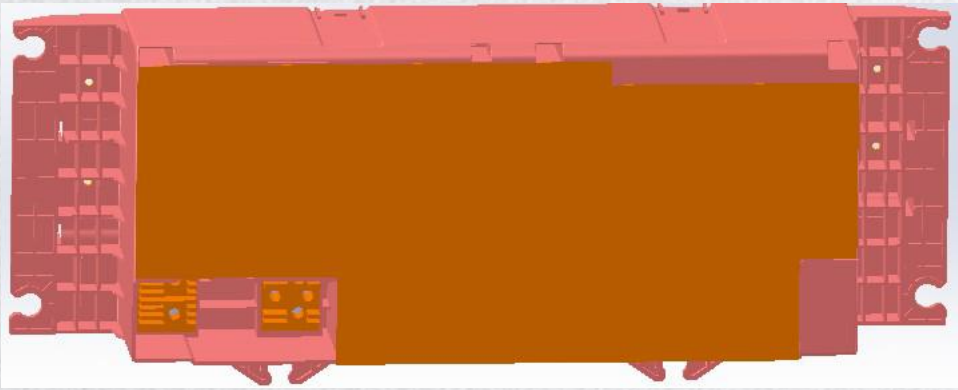
限制性需求 Restrictive Requirement

产品实物图

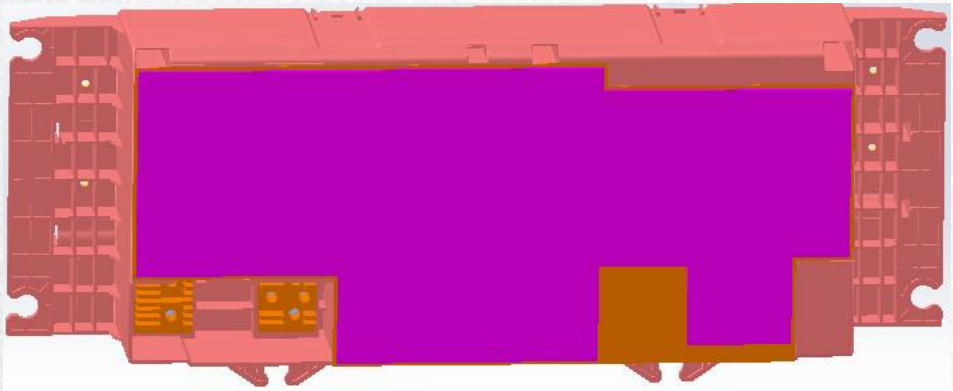


客户需求

检测需求



绝缘膜检测（有/无判定）



导热垫检测（有无、位置、外观）

检测项	算法要求	判定标准
有无检测	基于灰度统计或区域灰度均值：设定灰度阈值，高于阈值判定为无膜（透光），低于阈值判定为有膜（挡光）	无膜区域面积超过设定值即判NG
完整性检测	检测膜面是否存在破损、穿孔、褶皱、气泡等缺陷	超过最小面积判NG，大于5mm直径，气泡总面积大于百分之15
偏位检测	提取薄膜边缘轮廓，与标准位置模板比对	偏移量超出公差即判NG

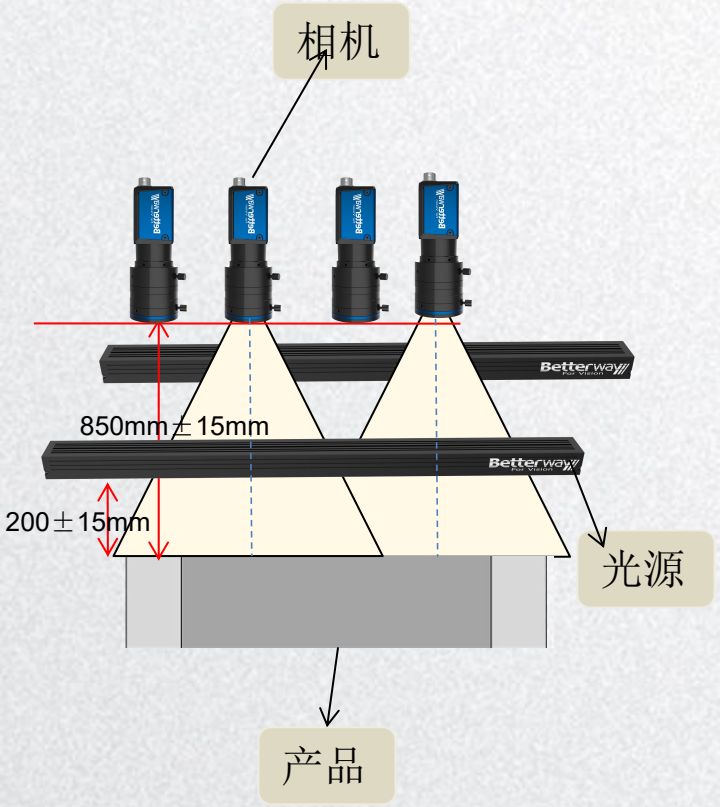
检测项	算法要求	判定标准
有无检测	基于颜色分割（HSV空间）或模板匹配，识别导热垫是否存在	未检出即判NG
位置检测	提取导热垫边缘或角点，计算与标准位置的偏移量及角度偏差	位置偏差 ≤ 0.5mm，角度偏差 ≤ 5°
外观检测	检测导热垫是否存在破损、缺失、异物、褶皱等缺陷	大于5mm直径 超过最小面积判NG

OP90贴绝缘膜，导热垫CCD检测

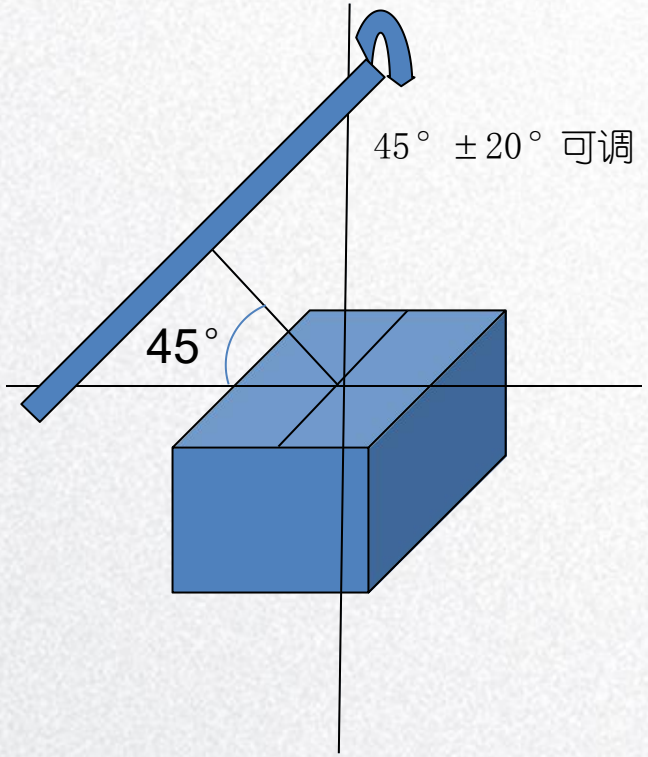
相机安装注意：
相机长视野对应产品宽度方向

绝缘膜、导热垫检测

硬件配置（1套）	
相机	MV-CS200-10GC*4
分辨率	5472 × 3648
像元	2.4 μm × 2.4 μm
最大帧率	5.9 fps
镜头	MVL-KF3524M-25MP*4
光圈	F8
视野	319*213mm
精度	0.058mm/pixel
条形光源（长）	HDL3-842×30 *2
光源控制器（共用）	PS2C-6024-4
面光源控制器	
硬件安装	
工作距离	见右图，预留±20mm可调
相机角度	90°±0°
光源工作距离	见右图，预留±20mm可调
光源角度	45°±20°

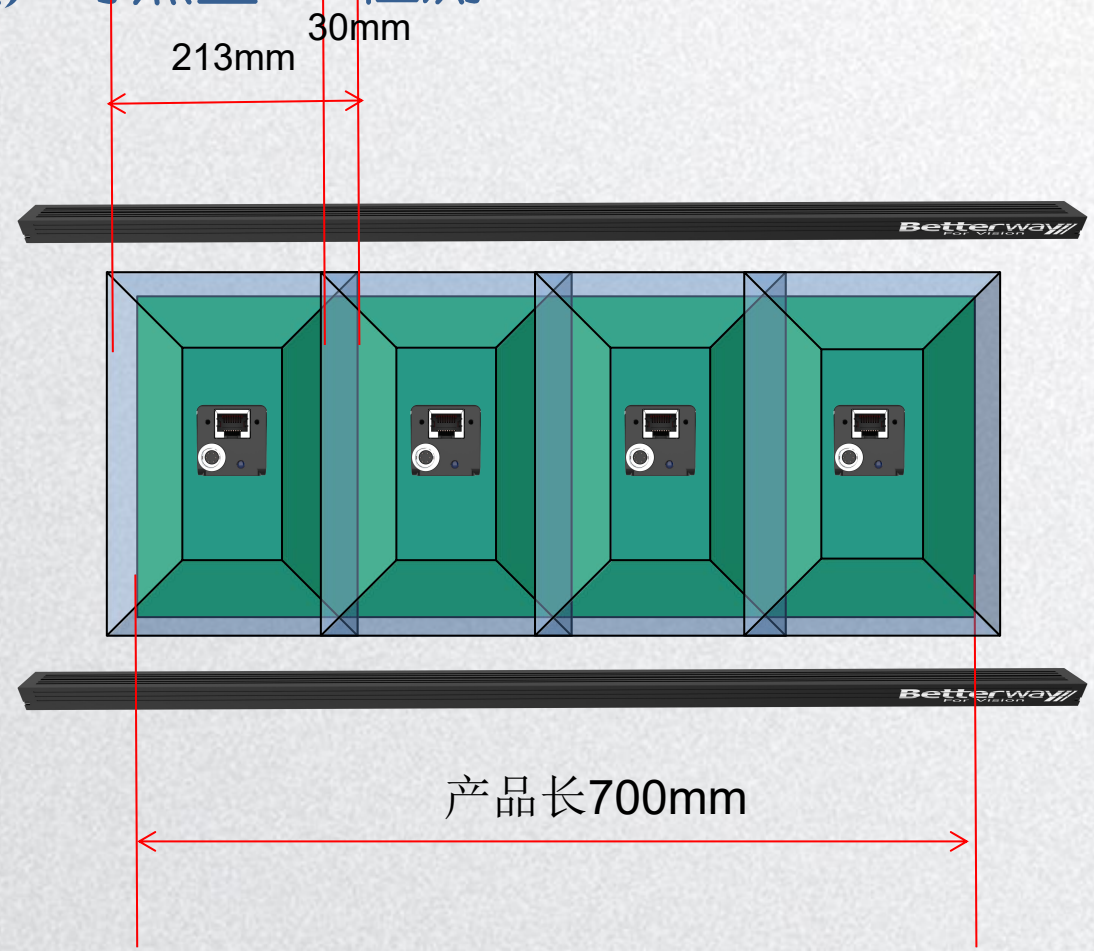


光源安装需要带角度可调



可以检测出0.3 mm²破损

OP90贴绝缘膜，导热垫CCD检测



213*4=852mm-30mm*3=实际约762mm
319mm相机长边检测产品宽度
兼容700×250mm绝缘膜，导热垫

硬件配置表

Hardware Configuration

ID	Name	Model	Quantity	Brand	remarks
1	2D相机	MV-CS200-10GC	4	海康	
2	数据线	15M	4	海康	
3	电源线（含适配器）	15M	4	海康	
4	镜头	MVL-KF3524M-25MP	4	海康	
5	条形光源（长）	HDL3-842×30	2	沃德普	
7	光源延长线	15M	2	沃德普	
8	光源控制器	PS2C-6024-4	1	沃德普	
9	视觉软件	软件加密狗	1	COGNEX	
10	图像采集卡	MV-GE2004	1	海康	
11	工控机/显示器/键鼠	IPC-610/i9-12900K/32G/512GSSD/20THDD/650W/2*PCIEx16+3*PCIEx4+2*PCI/Win10_64位(企业版1809 LTSC)	1	研华	客供

工位四：OP150自动CCD 检测+自动排料机构

客户需求

功能需求 Functional Requirement

- 检测设备自动对产品上下面拍照检测，保护盖/减震垫/缸套/标签有无漏装，侧面卡扣有无扣到位， PCBA 连接器PIN 针与分流器PIN 针是否歪斜；（CT＜140s，）减震垫与缸套不遮挡
- 通讯方式：S7

性能需求 Performance Requirement

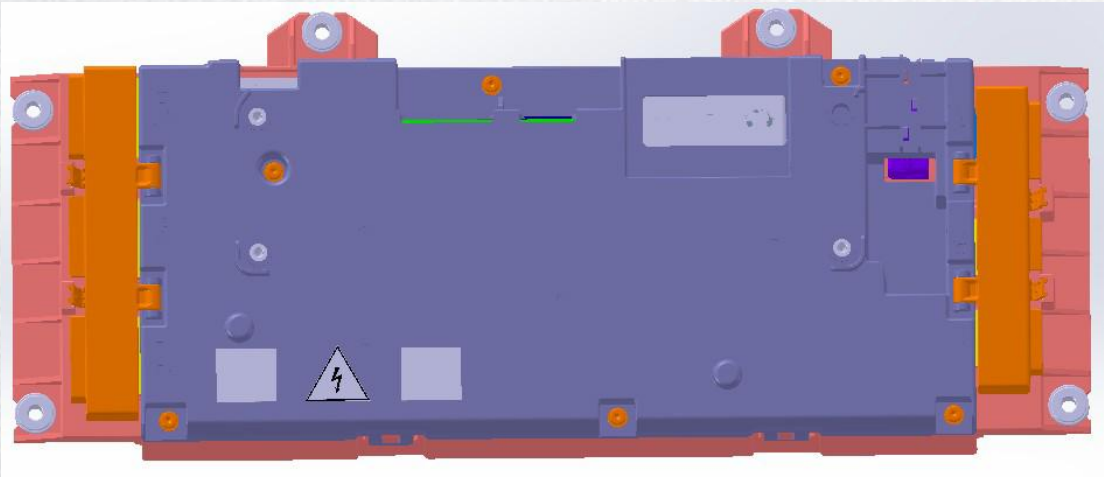
- 精度要求：重复精度均需满足 0.05mm
- 节拍要求：CT＜140s

限制性需求 Restrictive Requirement

- 上面移动相机+侧面移动相机
- 侧面移动相机可伸缩，但伸缩量有限

客户需求

检测需求

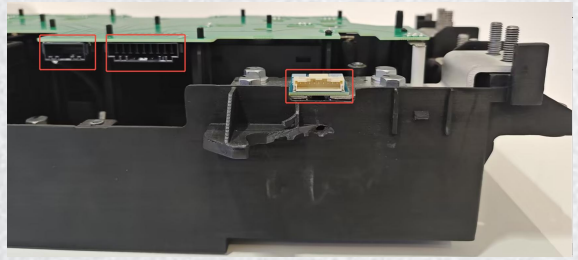


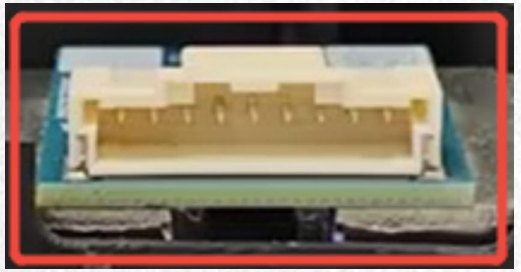
有无漏装检测（保护盖/减震垫/缸套/标签）

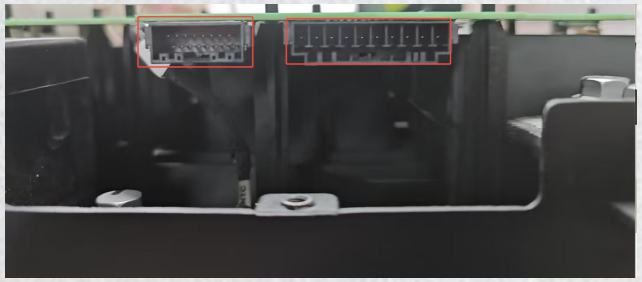
检测项	算法要求	判定标准
有无检测	基于模板匹配或灰度统计	未匹配到目标即判NG
防错设计	色标/字符建议采用差异大的组合	如白/蓝、白/红组合，避免误报

客户需求

检测需求





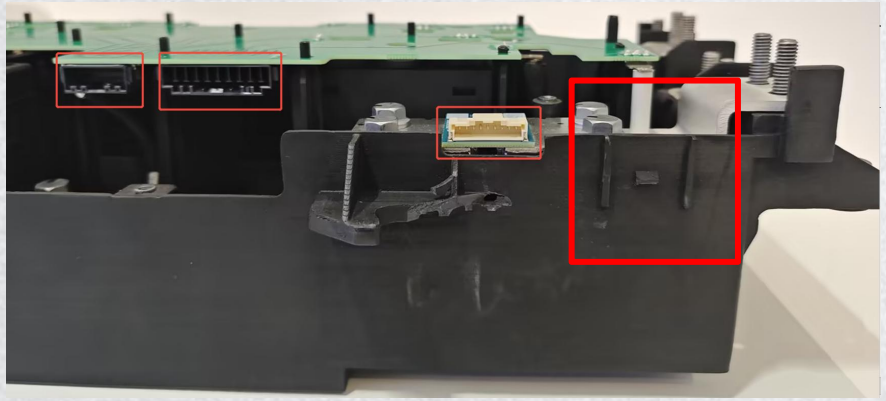


Pin针检测：

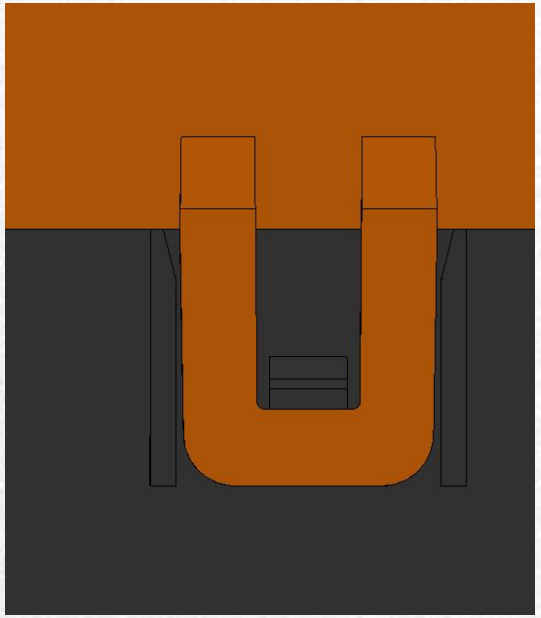
检测项	2D视觉职责	判定标准
PIN针缺失检测	识别PIN针端头特征点，与模板比对	缺失即判NG
位置偏移（歪斜）	测量PIN针间距，与标准值对比	偏移 > ±0.05mm即判NG

客户需求

检测需求



扣合到位



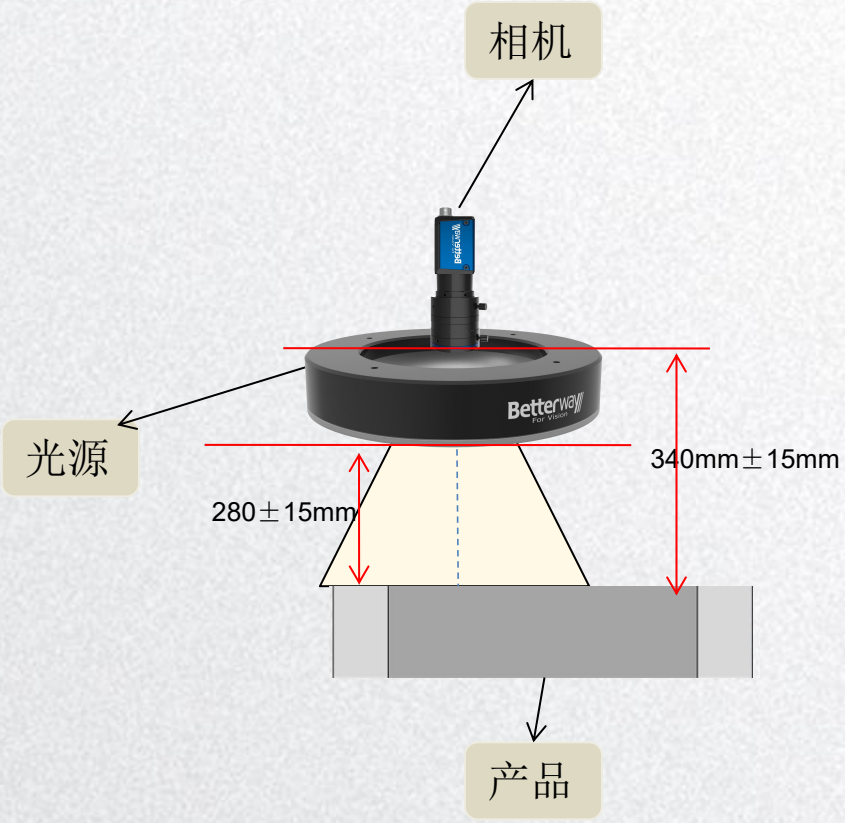
侧面卡扣扣合状态检测

检测项	算法要求	判定标准
扣合到位检测	基于边缘距离测量或深度学习分类	卡扣与卡槽间隙超出阈值即判NG
卡扣完整性	检测卡扣是否存在缺失、破损、歪斜	出现缺陷即判NG

OP150自动CCD 检测+自动排料机构

正面有无漏装检测（保护盖/减震垫/缸套/标签）

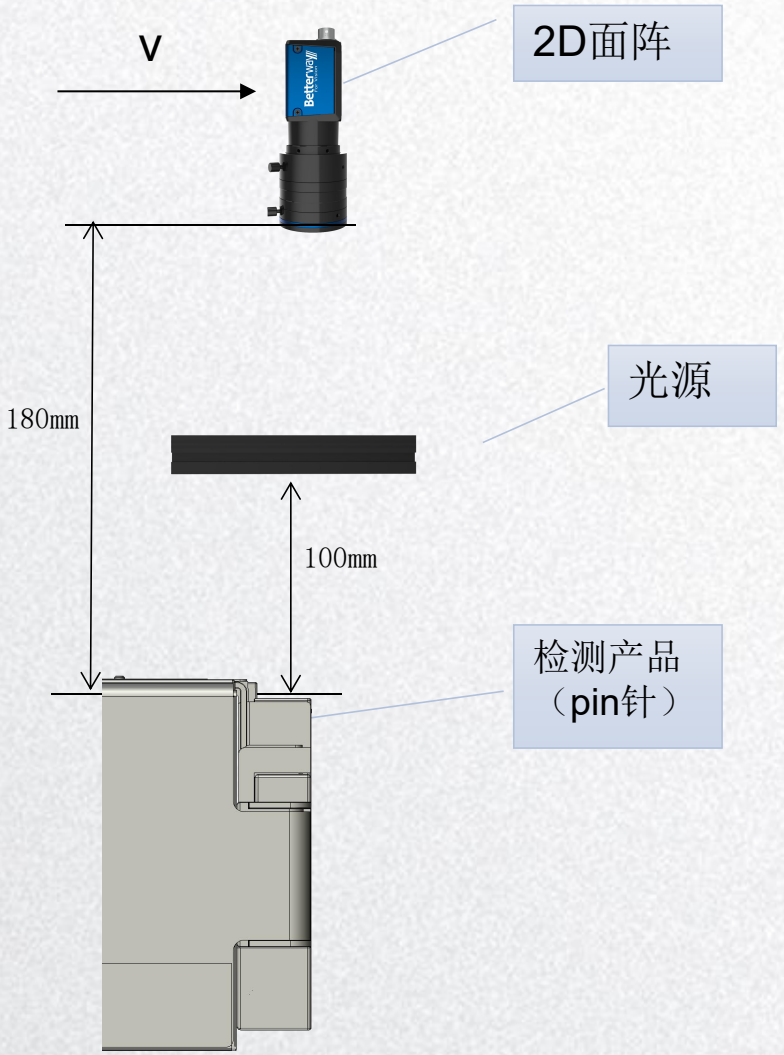
硬件配置（1套）	
相机	MV-CU120-10GC
分辨率	4024 × 3036
像元	1.85 μm × 1.85 μm
最大帧率	9.7 fps
镜头	MVL-HF1624M-10MP
光圈	F8
视野	160*120mm
精度	0.039mm/pixel
环型光	HDR3-180-60W，环形光
光源控制器（共用）	公用
面光源控制器	
硬件安装	
工作距离	见右图，预留±20mm可调
相机角度	90°±0°
光源工作距离	见右图，预留±20mm可调
光源角度	90°±0°



OP150自动CCD 检测+自动排料机构

侧面检测：Pin针和卡扣检测相机移动伸缩检测

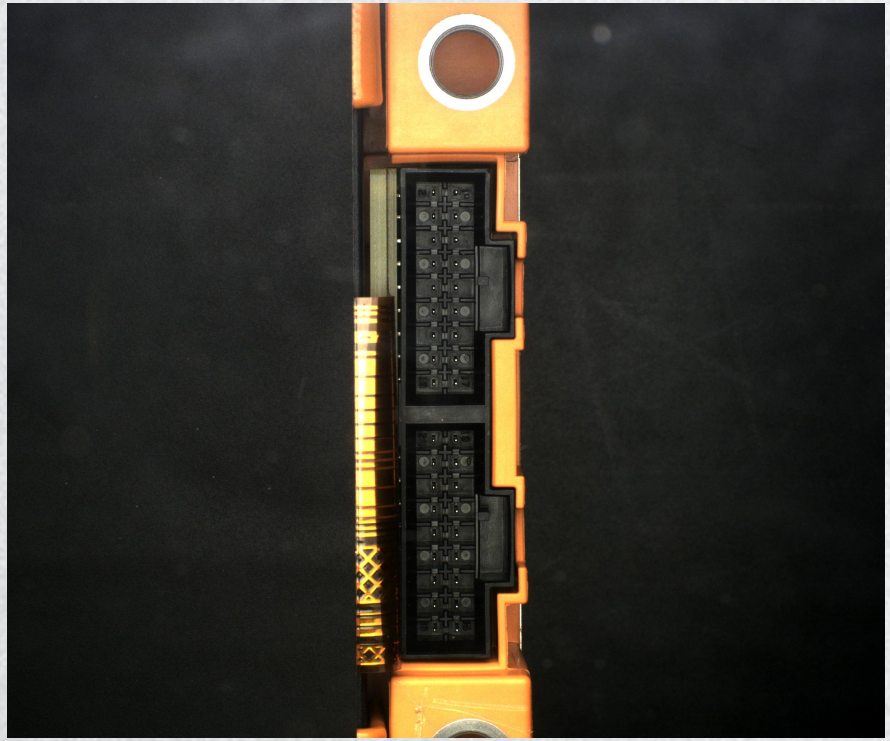
硬件配置（1套）	
相机	MV-CU200-20GC
分辨率	5120×3840
像元	1.4 μm × 1.4 μm
最大帧率	5.9 fps
镜头	MVL-HF2524M-10MP
光圈	F8
视野	52*40mm
精度	0.01mm/pixel
平面无影光	FQSS-66×66W
光源控制器（共用）	PS2C-6024-4
硬件安装	
工作距离	见右图，预留±20mm可调
相机角度	90°±0°
光源工作距离	见右图，预留±20mm可调
光源角度	90°±0°

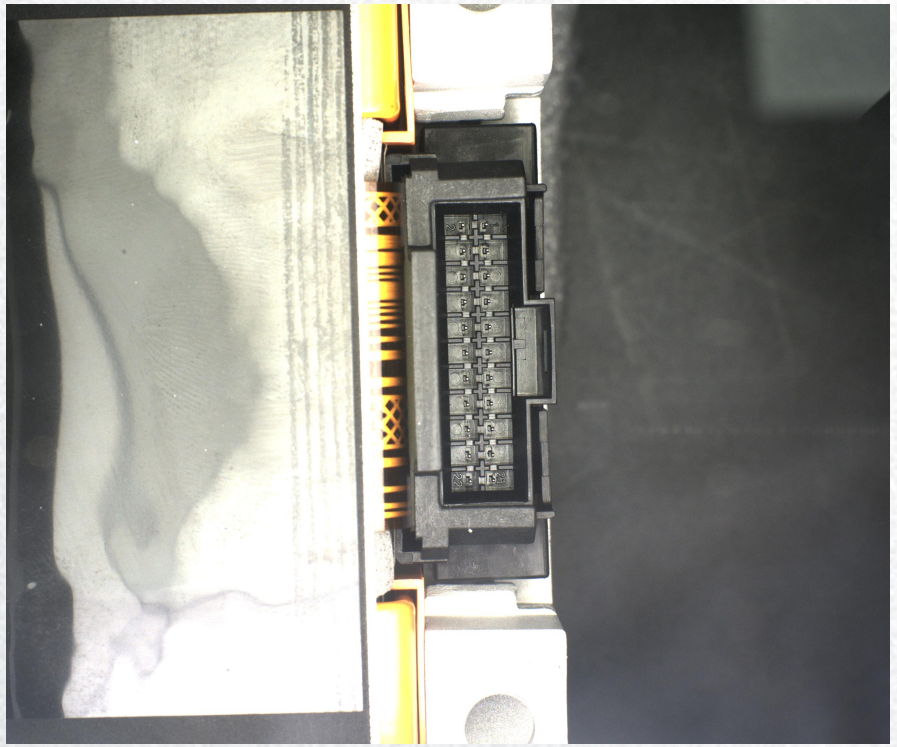


pin针最大的40mm,卡扣大小25mm

OP150自动CCD 检测+自动排料机构

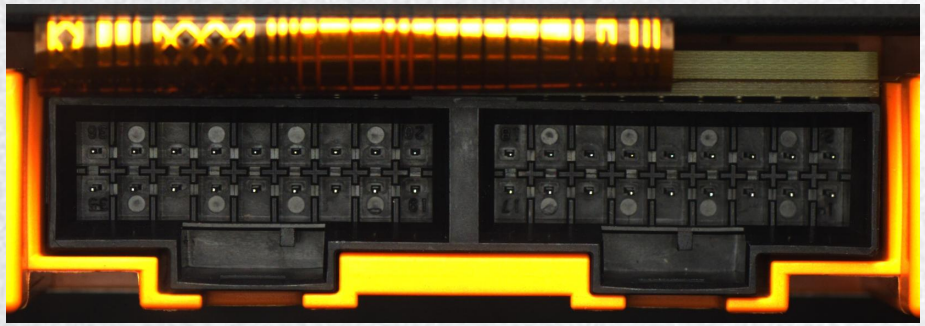
- **原图/图像处理:**





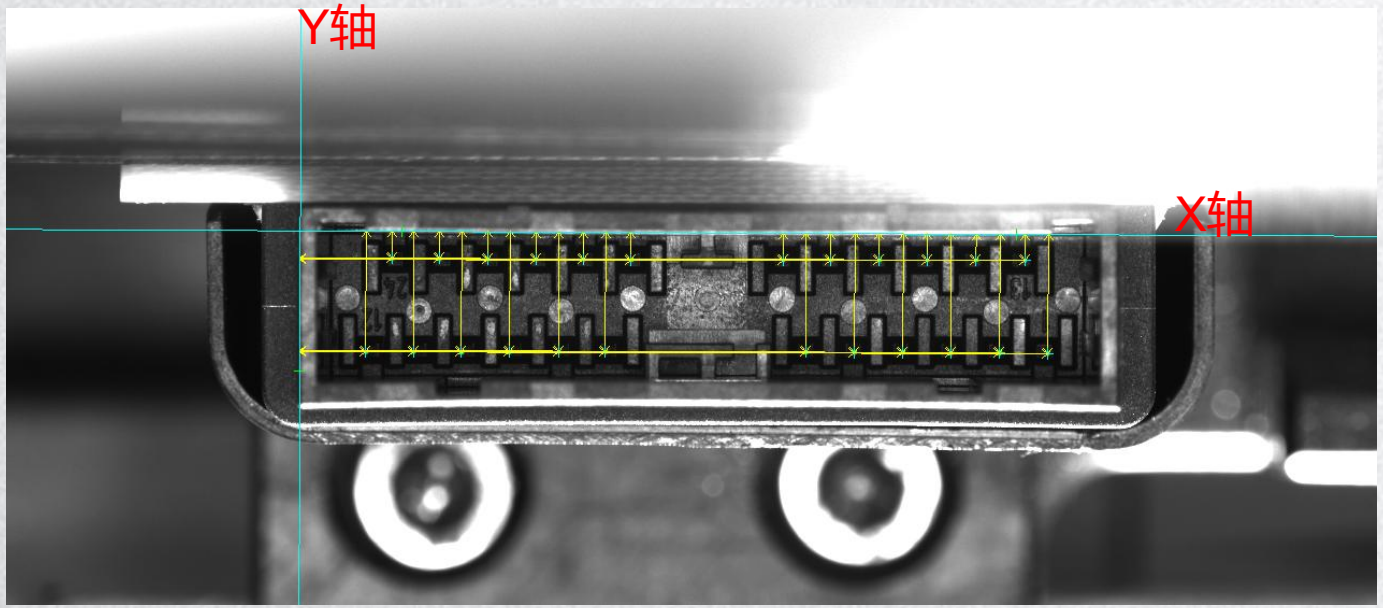
- **说明:**

1. 由于PIN针本身形态问题，针尖反光形态一致性较好的前提下，可以用常规位置度检测逻辑对pin针的歪斜进行量化检测。
2. 使用位置度测量的方式，来检查pin是否歪斜



OP150自动CCD 检测+自动排料机构

- **原图/图像处理：**



DistanceToX1	System.Double	4.07544	DistanceToX13	System.Double	17.9352
DistanceToY1	System.Double	13.6129	DistanceToY13	System.Double	9.73569
DistanceToX2	System.Double	4.0407	DistanceToX14	System.Double	17.859
DistanceToY2	System.Double	20.6749	DistanceToY14	System.Double	16.8556
DistanceToX3	System.Double	4.05923	DistanceToX15	System.Double	17.8628
DistanceToY3	System.Double	27.8449	DistanceToY15	System.Double	23.9756
DistanceToX4	System.Double	4.06608	DistanceToX16	System.Double	17.8266
DistanceToY4	System.Double	34.9802	DistanceToY16	System.Double	31.0956
DistanceToX5	System.Double	4.03607	DistanceToX17	System.Double	17.7896
DistanceToY5	System.Double	42.0613	DistanceToY17	System.Double	38.3756
DistanceToX6	System.Double	4.09486	DistanceToX18	System.Double	17.7142
DistanceToY6	System.Double	49.1383	DistanceToY18	System.Double	45.3354
DistanceToX7	System.Double	4.06018	DistanceToX19	System.Double	17.6429
DistanceToY7	System.Double	71.6985	DistanceToY19	System.Double	75.0956
DistanceToX8	System.Double	3.94419	DistanceToX20	System.Double	17.6463
DistanceToY8	System.Double	78.7782	DistanceToY20	System.Double	82.2956
DistanceToX9	System.Double	3.94779	DistanceToX21	System.Double	17.6097
DistanceToY9	System.Double	85.9383	DistanceToY21	System.Double	89.4956
DistanceToX10	System.Double	3.95119	DistanceToX22	System.Double	17.6535
DistanceToY10	System.Double	93.1384	DistanceToY22	System.Double	96.6158
DistanceToX11	System.Double	3.83459	DistanceToX23	System.Double	17.6169
DistanceToY11	System.Double	100.338	DistanceToY23	System.Double	103.816
DistanceToX12	System.Double	3.83799	DistanceToX24	System.Double	17.6603
DistanceToY12	System.Double	107.538	DistanceToY24	System.Double	111.016

- **说明：**

1. 由于PIN针本身形态问题，针尖反光形态一致性较好的前提下，可以用常规位置度检测逻辑对pin针的歪斜进行量化检测。
2. 使用位置度测量的方式，来检查pin是否歪斜

硬件配置表

Hardware Configuration

ID	Name	Model	Quantity	Brand	remarks
1	2D相机	MV-CU120-10GC	1	海康	
2	2D相机	MV-CU200-20GC	1	海康	
3	数据线	15M	2	海康	
4	电源线（含适配器）	15M	2	海康	
5	镜头	MVL-HF1624M-10MP	1	海康	
	镜头	MVL-HF2524M-10MP	1	海康	
7	环光	HDR3-180-60W	1	沃德普	
9	平面无影光	FQSS-66×66W	1	沃德普	
10	光源延长线	15M	2	沃德普	
11	光源控制器	PS2C-6024-4	1	沃德普	
12	视觉软件	软件加密狗	1	COGNEX	
13	图像采集卡	MV-GE2004	1	海康	
12	工控机/显示器/键鼠	IPC-610/i9-12900K/32G/512GSSD/20THDD/650W/2*PCIEx16+3*PCIEx4+2*PCI/Win10 64位(企业版1809 LTSC)	1	研华	客供

方案结论&技术协议

方案结论：此方案为理论方案，最终方案需要实际产品测试后才可得出。

检测所需现场条件：

1、检测时产品表面保持平整，以免影响定位；

2、保持同一产品的一致性，以免影响检测；

3、相机检测时需避免产品震动；

4、产品的夹具需保证每次检测，产品位置基本一致；

5、检测需要避免外界强光源直射干扰，若有强照明灯干扰建议搭建暗室；

6、相机安装，相机的长边要对应产品的长度；安装高度需要与方案中保持一致；

以上测试结果仅限于图片所示产品。

视觉系统的实际使用效果还受以下因素影响：产品的差异、设备震动、夹具定位精度。

视觉对机构、电气、软件的要求：（以下请详细确认，针对疑问点，视觉配合确认及修改）

Ø 1）相机、光源与产品的安装方向关系，请参考“工位安装示意图”进行设计；
Ø 2）视觉器件的固定支架，需稳定可靠，避免拍照时机构运动导致的超出检测单像素精度的振幅；
Ø 3）机台的振动源，如各类环形振动盘、柔性振动盘、气缸、高速运动轴类...等，需采用减震结构设计，或与有CCD的机台进行分离
Ø 4）无论是相机运动，还是产品运动，到达拍照位时，加减速需平顺，根据机构整体的稳定性设定延时触发拍照，延时时间1~200ms不等；
Ø 5）如有3D激光轮廓仪/3D相机检测工位（无3D请忽略），需要使用带有A+A-B+B-差分信号脉冲的DD马达/伺服电机/直线电机（建议直接使用驱动器上的脉冲信号），切勿使用步进或其它控制精度较低的电机，驱动3D相机的扫描轴需使用丝杆传动模组或直线电机模组，避免使用同步带或链条等传动机构；
Ø 6）相机触发建议使用IO硬触发方式触发相机拍照，电气施工时注意正确接线【CT要求较高时，建议接相机自带拍照完成IO信号（取像完成机构即可动作）】；
Ø 7）通讯：视觉软件与设备的通讯一般采用TCP/IP网口通讯方式，为保证通讯效率，视觉工控机与PLC的网口需一对一通讯，不可经过交换机（会产生30ms以上通讯延时），如需其它通讯方式和协议，软件部门请及时提出进行确认；
Ø 8）视觉标准软件不涉及与终端MES的交互，视觉通常将数据发送给设备的上位机处理，如对视觉软件有MES需求，软件部门请及时提出；

方案结论&技术协议

深圳市极测科技有限公司（以下简称：甲方）委托上海贝特威自动化科技有限公司（以下简称：乙方）承担 BDU半自动组装线体视觉项目 项目视觉系统的调试工作，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

1、项目概况

项目名称：BDU半自动组装线体视觉项目
实施地点/国家： 中国

乙方为甲方提供 贝特威相机视觉 检测系统。

注意：详细项目信息可参考 VS （售前项目编号）视觉检测方案。

2、供货范围

各工位乙方须提供的视觉检测系统供货清单见此视觉方案系统配置清单。

方案结论&技术协议

3、设备使用条件

3.1 工业用电： 提供系统所需电源（220V、24V）供电电源至控制柜；

3.2 环境温度：0℃~45℃；

3.3 相对湿度：10%~80%；

3.4 照明条件：无强光照射传感器及零件表面。

4、甲方技术要求

4.1 检测项目要求 & 精度要求 & 种类 & 节拍 & 通信方式要求：以此视觉方案为准；

4.2 甲乙双方合同签订调试时间（次数）：按照未税2000RMB/天收取服务费

4.3 若甲方有陪产需求甲乙双方签订的陪产时间（天数）：无陪产服务

4.4 乙方对于甲方合同的补充说明：根据测试方案报告为准

方案结论&技术协议

5、责任分工

甲乙双方责任分工详见下表：

序号	工作/任务	乙方	甲方	备注
1	方案确认			
1.1	提供技术方案，确定设备选型	√		
1.2	提供仿真数模		√	
1.3	提供工位布置图，确定控制柜位置		√	
2	提供所需视觉设备，详见供货清单。	√		
3	安装调试			
3.1	视觉支架设计		√	乙方负责指导
3.1	视觉传感器安装		√	乙方负责指导
3.2	控制柜落位、供电、通讯接线连接		√	乙方负责指导
3.3	线缆穿入机器人管线包（如有必要）		√	
3.4	提供车间内的必要的运输设备，如叉车等		√	
3.5	提供视觉系统强光干扰防护装置（如有必要）		√	包含光源干扰防护、机械损伤防护等
3.6	视觉功能调试	√		涉及视觉调试部分由乙方负责
3.7	PLC 编程及调试（如有必要）		√	
3.8	工控机病毒防治		√	
3.9	工控机提供（如有必要）	√		可协商是甲方还是乙方提供
4	现场培训	√		
5	项目管理	√	√	

方案结论&技术协议

6、调试协商

6.1 甲方在现场安装完毕准备后和乙方沟通调试时间；

6.2 甲方申请调试现场需满足条件；

6.2.1 甲方提供合同中约定的所有产品种类，每种至少2件以上；

6.2.2 甲方线体具备自动工作的能力且有对应的调试工程师配合；

6.3 若甲方产品和方案有差异造成工作量变更则需要乙方进行重新评估，若需求和人力成本增加，甲乙双方需要协商解决。

方案结论&技术协议

7、验收

7.1 预验收标准

7.1.1 乙方视觉调试满足基本功能实现视为预验收；

7.2 终验收标准

7.2.1 视觉系统安装调试完毕后，一个月内进行终验收；

7.2.2 连续运转检测100件，误判率≤1%；

7.2.3 发货后因甲方原因导致超出3个月未调试的，视为自动验收；乙方配合支持甲方后续调试工作；

7.2.4 视觉系统调试完成，双方签署《终验收确认书》并签字或盖章确认；

方案结论&技术协议

8、培训

8.1 安装调试完成后，乙方提供一次不少于_1_个工作日的基础培训，培训内容至少包含设备相关软硬件的操作、设备的标定、设备日常维护及故障排除。

9、乙方提供资料

各阶段乙方所要提供的资料详见下表。

序号	提供时间	文件名称	资料形式	数量	备注
1	终验收前	视觉系统说明书	电子版	1	
2		维护保养手册	电子版	1	
3		易损件清单及更换说明	电子版	1	

方案结论&技术协议

10、质量保证及售后服务

10.1乙方承诺向甲方提供12个月免费质保服务，质保开始时间以乙方发货日开始。(不含人为原因和非正常搬运造成的产品损坏)；

10.2 质保范围内产生的维修工作，乙方不收取任何费用；

10.3 质保范围外产生的维修工作，乙方将以合理的价格收取费用，并可安排人员48小时内到达用户现场（国内现场）；

10.4 乙方支持热线可以工作日及非工作日时间内提供电话支持，客户反馈的问题都将在工作日2小时内得到响应。

方案结论&技术协议

11、其它

11.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份；

11.2 本协议作为商务合同的附件，与其拥有相同的法律效力和有效期；

11.3 未尽事宜，双方协商解决。

12、附件条款

12.1 无

甲　方：	乙　方：
技术代表：	技术代表：
日　期：	日　期：

我们的优势

公司优势

贝特威较为明显的优势体现在服务、技术以及拥有大量的优质客户。

01 OPTION

快速响应

贝特威在全国各大区均设有办事处，覆盖范围广，响应速度快，全国涉及到的业务2小时内可达到现场。

02 OPTION

优质客户

贝特威经过多年的努力积累了大批量的优质客户，从而提升了公司的口碑以及稳步上升的营业额。

03 OPTION

技术经验

贝特威拥有16年机器视觉经验和海量案例，可为新项目的评估以及实施提供有效的参考价值。

我们的客户

我们的客户
KUKA
JAC
CHERY
LuXshare
FOXCONN
TOYOTA
Besfit
ABB
CATL
SSDT